

1 Moteur à courant continu

- **Dimensions du moteur :**
 - Diamètre du corps : 40 mm.
 - Longueur du corps sans arbre : 100 mm.
 - Longueur de l'arbre : 20 mm.
 - Diamètre de l'arbre : 16 mm.

2 Moteurs pas à pas

- **Modèle utilisé :** NEMA 17 – 42HS34-1334AC.
- **Nombre de moteurs utilisés :** 2.
- **Répartition des moteurs :**
 - Un moteur est utilisé pour le système du **gripper supérieur**.
 - Le deuxième moteur est utilisé pour la manipulation des **deux portes-colonnes d'extrémité**.

3 Servomoteurs

- Deux types de servomoteurs sont utilisés dans le robot.
- **Servomoteur MG996R :**
 - Utilisé pour la rotation des **deux portes-colonnes du milieu**.
 - Utilisé également pour la manipulation des **deux bras du gripper supérieur**.
- **Servomoteur LD-220MG :**
 - Utilisé pour la manipulation des **portes-colonnes d'extrémité**.
 - Utilisé également pour la manipulation du **gripper supérieur**.
 - Ce servomoteur a été choisi notamment grâce à sa configuration à **deux arbres** :
 - un arbre mobile ;
 - un arbre fou.

4 Composants électriques

- Les composants électriques du robot n'ont pas été intégrés dans la conception 3D.
- Cette décision a été prise en raison du **délai limité de réalisation du travail**.
- La conception présentée se concentre donc principalement sur les **éléments mécaniques** et les mécanismes nécessaires au fonctionnement du robot.

5 Remarques sur la conception

- Les dimensions du robot ont été déterminées à partir :
 - de l'analyse de la vidéo pendant le jeu ;

- des dimensions des éléments de jeu indiquées dans le cahier des charges (dimensions des **colonnes** et des **plaques**).
- Les dimensions des différents composants mécaniques ont été adaptées afin de permettre leur intégration dans la conception globale du robot.
- Les moteurs sélectionnés correspondent aux charges qu'ils sont amenés à supporter dans les différents mécanismes.
- Le choix des moteurs et des servomoteurs a été effectué en tenant compte des **contraintes mécaniques** et des **fonctions de chaque mécanisme**.